内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·原发性醛固酮增多症

VS 继发性醛固酮增多症:肝硬化时肝功能不全,对抗利尿激素和醛固酮灭活减弱

（性感认识：高血压+低血钾在病例题先考虑原醛）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题看到高血压,低血钾第一反应:原醛

一、临床表现

（1）**最早、最常见：高血压**（原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤的早期表现都是高血压）

（2）**低血钾**

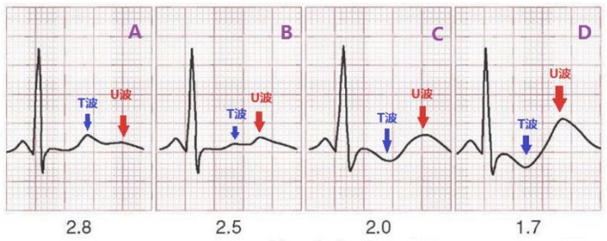
①K^+<3.5　周期性瘫痪就是低血钾

②**肌无力**及周期性瘫痪、麻痹性肠梗阻

③T 波降低、**高 U 波**、心律失常

④代谢性**碱中毒**（血 pH、HCO_3^-、CO_2结合力↑）　看成碳酸氢根

⑤糖耐量↓ 低钾抑制胰岛素释放,对葡萄糖耐受能力↓



小结糖耐量↓（影响胰岛素）：胖机甲 a 尿尿

糖尿病	胰岛素绝对或相对缺乏
应激	体内拮抗胰岛素的激素增多　糖皮质激素(较弱的醛固酮作用)→严重库欣综合征才会低钾
低钾	如原醛、严重库欣综合征、嗜铬细胞瘤、甲亢
肥胖	胰岛素抵抗
尿毒症	小分子毒素　中分子毒素:PTH 大分子毒素:蛋白质
应用水杨酸类药	如阿司匹林

（干扰选项：肾性糖尿——近端小管重吸收葡萄糖障碍）没有糖耐量↓

（3）其它　因为醛固酮↑→排钾作用↑,所以虽然血钾低,尿钾仍然高

①**高血钠、高尿钾、尿不呈酸性**

高钾酸中毒,反常性的碱性尿
低钾碱中毒,反常性的酸性尿
K^+分泌↓→H^+分泌↑→血偏碱尿偏酸

②**多尿**、夜尿、正常或低比重尿（<1.012），**口渴**（ttsx 虽然醛固酮在保水、但机体也在失水）　高血钠

肾小管上皮细胞长期缺钾→变性坏死→浓缩功能↓

二、检查

①血、尿电解质

②**特征：血醛固酮↑、肾素↓、AngII↓，血醛固酮/肾素>30**（醛固酮的亲爹是 RAAS；三全凌汤圆）

负反馈

三、治疗

（1）**特发性**醛固酮增多症

①双侧肾上腺球状带**增生**、有时伴结节

②**螺内酯（首选）、ACEI**（对血管紧张素II敏感性增强）导致醛固酮分泌↑

（2）醛固酮瘤：手术根治，术前用**螺内酯**　醛固酮受体拮抗剂

肾上腺皮质长了肿瘤,产生大量醛固酮

（3）阿米洛利、氨苯蝶啶、氨氯地平（合成醛固酮需要钙）

保钾利尿剂　CCB

① 理顺感性认识:

原发性醛固酮增多症是由肾上腺皮质病变引起醛固酮分泌增多的疾病(生理学中学习到,醛固酮是由肾上腺皮质球状带合成并分泌的),且因醛固酮生理作用为“保钠保水排钾”,导致原醛症患者“保钠保水”出现体液容量扩增、高血压症状,“排钾”出现低血钾症状,故在内分泌系统病例题中出现高血压+低血钾症状时优先考虑原发性醛固酮症,但同样的不可排除其他,因原醛症、库欣综合征、嗜铬细胞瘤患者的早期表现都是高血压,且原醛症(醛固酮“保钠保水排钾”)、严重库欣综合征患者(糖皮质激素有较弱的醛固酮作用,即GC“保钠排水排钾”)、嗜铬细胞瘤患者(儿茶酚胺CA可促进K+转入细胞内)也可有低血钾症状。

② 理顺低血钾:

①.正常血钾范围为3.5~5.5,故血钾<3.5即称为低血钾。低血钾时导致细胞内外的钾离子浓度差增加,导致钾离子外流增多,此时静息电位(绝对值)增大,即静息电位复负值增大,与阈电位TP距离增大,细胞兴奋性降低。故低钾血症患者首先出现的症状是肌无力,即周期性瘫痪(周期性瘫痪并非是甲亢特有症状,其指向的应该是低钾血症)、平滑肌低钾时肌无力出现麻痹性肠梗阻。

②.值得注意的是在生理学心肌电活动章节中学习到,心肌上的钾离子通道特殊,为非门控内向整流钾通道IK1,其开放程度受膜电位影响,即“膜要干什么,我就干什么”,在低钾血症时,可能是心肌细胞的保护机制,此时心肌细胞膜对K+的通透性降低,导致心肌复极化时K+外流减少,故心肌复极化变慢,而在这其中因浦肯野纤维的IK1最发达(浦肯野纤维的静息电位>-90mV),故浦肯野纤维复极化的过程最受低钾血症的影响,导致浦肯野纤维复极化变慢,导致其不与心室肌复极化(ST-T段)重叠,即出现U波,故心电图上的U波本质是延迟复极化的浦肯野纤维,且U波越明显,T波越低平。

③.生理学中我们学习到,胰岛素可促进K+转入细胞内,这可能与胰岛素促进糖原合成,且糖原合成需要K+参与有关。故原醛症患者低钾血症时会抑制胰岛素释放,导致患者对葡萄糖的耐受程度降低,即糖耐量降低。
故糖耐量降低的本质是影响胰岛素,即“胖(肥胖,肥胖者多有胰岛素抵抗)机(应激,应激时体内拮抗胰岛素的激素增多)甲(低钾血症,如原醛症、严重库欣病、嗜铬细胞瘤、甲亢患者等)a(应用水杨酸类药物,如阿司匹林(乙酰水杨酸))尿(尿毒症,串联慢性肾衰竭时的小分子毒素引起胰岛素抵抗,导致其糖耐量下降)尿(糖尿病)”,值得注意的是肾性糖尿患者糖尿量正常,出现糖尿是因近端小管重吸收葡萄糖障碍,导致肾糖阈(尿中刚开始出现葡萄糖时的最低血糖浓度,一般为180mg/dl)降低,极易出现糖尿现象。

③ 理顺知识点:

①.原醛症患者因醛固酮的“保钠保水排钾”的生理作用,出现低钾血症的同时还有高血钠、高尿钾,此时符合一般规律“低钾碱中毒”(即低钾血症患者,机体会代偿性保留钾离子,导致泌钾减少,而泌钾和泌氢之间存在竞争性抑制,故此时泌氢增加,导致患者此时呈现反常性酸性尿,出现代谢性碱中毒),但原醛症患者低钾血症时尿液不呈现酸性,因机体此时因肾上腺皮质病变分泌的大量醛固酮,无法减少泌钾,即虽低钾血症但仍是高尿钾(机体无法代偿),导致尿液不呈现酸性,但呈现代谢性碱中毒(血pH、HCO_3^-、CO2结合力均升高)

②.正因机体无法代偿,高尿钾导致肾小管上皮细胞长期缺乏K+后变性坏死,导致对水的重吸收减少、尿液的浓缩功能降低,即患者出现多尿、夜尿、正常或低比重尿(<1.012),故虽醛固酮生理作用保水,但原醛症患者机体仍在丢水,故此时机体丢水可能会导致低血容量、高血钠刺激下丘脑渗透压感受器(终板血管器),从而刺激下丘脑外侧区的摄水中枢(渴觉中枢)引起口渴。

复习肝硬化腹水的一般治疗：利尿剂首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯，与呋塞米按 100:40 联合使用
（肝硬化腹水机制之一是肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→继发醛固酮和抗利尿激素增多）

真题解析·原发性醛固酮增多症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N74 A 原发性醛固酮增多症首选的治疗方法
A.手术治疗
B.螺内酯
C.氨苯蝶啶
D.血管紧张素转换酶抑制剂

2. 2014N73 A 原发性醛固酮增多症最常见、最早出现的临床表现是
A.心律失常
B.高血压
C.低血钾症
D.周期性麻痹

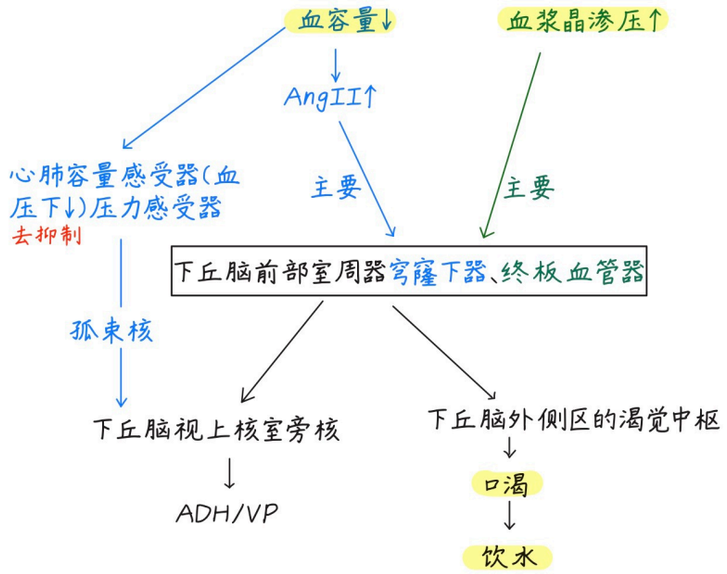
3. 2016N74 A 男性，31 岁，3 个月来感全身乏力、手颤，体重下降 7kg。4 小时前起床时感双下肢不能活动。既往体健。查体：心率 120 次/分，血 K^+ 2.7mmol/L，Na^+ 140.6mmol/L，Cl^- 105.1mmol/L，HCO_3^- 25.3mmol/L，患者最可能的诊断是
A.家族性周期性麻痹
B.甲状腺毒症性周期性瘫痪
C.肾小管酸中毒
D.原发性醛固酮增多症

4.2024N55 A 对确诊原发性醛固酮增多症最有价值的实验室检查结果是
A.尿 pH 偏碱性，比重在 1.010-1.018
B.血浆醛固酮/血浆肾素活性比值＞~~50~~ 30
C.尿钾＞25mmol/24 小时
D.血 pH 和 CO_2 结合力高于正常

思维导图·原发性醛固酮增多症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习
微信搜一搜 天天师兄



④ 理顺治疗：

①.特发性醛固酮增多症患者多为双侧肾上腺球状带增生(醛固酮由肾上腺皮质球状带合成并分泌,即"球权"),有时可伴有结节。
正因双侧肾上腺球状带增生,无法手术治疗,故此时首选醛固酮受体拮抗剂/保钾利尿剂—螺内酯治疗,长期应用时可出现男子乳腺发育、阳痿,女性月经不调等不良反应,可换用阿米洛米/氨苯蝶啶等保钾利尿剂。而其病因可能与对血管紧张素Ⅱ/AngⅡ的敏感性增强有关,故也可使用血管紧张素转换酶抑制剂ACEI治疗。

②.醛固酮瘤,顾名思义为肾上腺皮质肿瘤,大都为一侧腺瘤,故治疗时多首选手术治疗(单侧原醛症,包括醛固酮瘤和单侧肾上腺结节状增生),术前应用醛固酮受体拮抗剂螺内酯(待血钾正常、血压下降后手术)。
值得注意的是醛固酮瘤患者血浆醛固酮浓度大都与血浆中的ACTH的昼夜节律平行,而对血浆肾素的变化无明显反应。
(串联生理学,ACTH的"亲儿子"是糖皮质激素GC,但在应激状态ACTH可促进醛固酮分泌,此时为非自动控制系统)

③.钙通道阻滞剂CCB可使一部分原醛症患者醛固酮产生减少(因合成醛固酮需要钙),可使患者血钾和血压恢复正常。